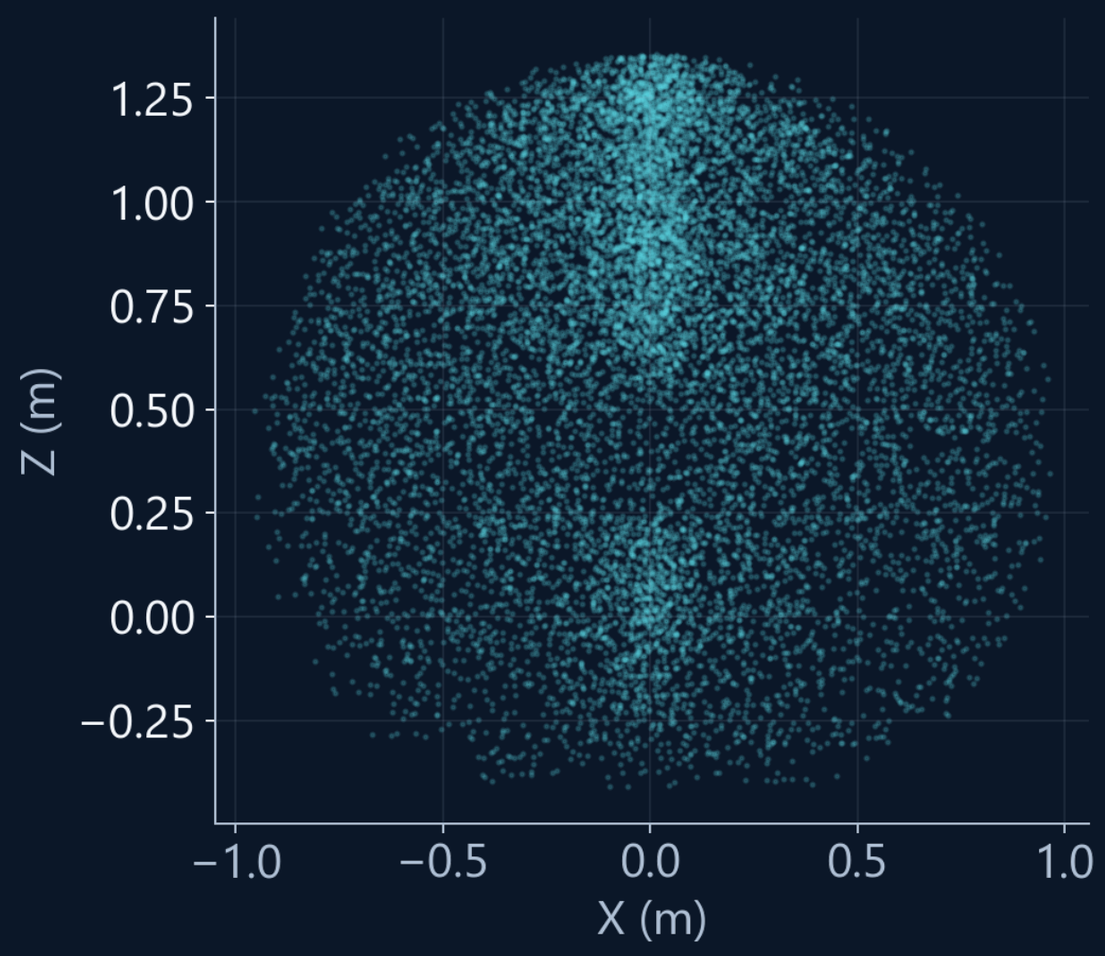
NEUROKINEMATICS

PROJE GÜNLÜĞÜ

İlk iki faz tamamlandı.

Planla. Ölç. Öğren. Geliştir.



12.000 yeni hedefin TCP konum izdüşümü

01 FOUNDATIONS
Robot, matematik ve veri doğrulaması: G0 kabulü

02 CORE
G1 araştırma kabulü + geometri çözümünde başarı

FAZ 01 / FOUNDATIONS

Önce matematiği doğruladım.

Öğrenmenin üzerinde yükseleceği temel.

01 **Robot ve koordinat sözleşmesi**
Model, birimler, eklem sırası ve TCP sabitlendi.

02 **İki bağımsız ileri kinematik**
Aynı eklem konfigürasyonlarının pozları
referans ve bağımsız uygulamada karşılaştırıldı.

03 **Jacobian ve türev denetimi**
Analitik sonuçlar ve sonlu farklar karşılaştırıldı;
yanlış hesapları yakalayan kontroller kuruldu.

04 **Veri ve sayısal referans**
Deterministik üretim, ayrık veri bölümleri
ve DLS baseline ölçüm hattı hazırlandı.

10.000 konfigürasyonla FK eşliği kontrol edildi.

FAZ 02 / CORE

Modelleri ve varsayımları sınadım.

24.000

durum-hedef çifti

Yerel ve geniş başlangıçlar

600.000

baseline ölçümü

Beş çözücü varyantı

Diferansiyellenebilir FK

İleri kinematik ve gradyan eşliği

Neural modeller ve fizik kayıpları

Kontrollü ablasyonlar, eşli eğitim seed'leri

Bağımsız değerlendirme

Hata analizi, model kartı ve tekrar üretim

DENEYLERİN GÖSTERDİĞİ

İlk neural modeller doğrudan IK için
gereken hassasiyeti sağlayamadı.
Ek incelemeler mimariyi geliştirmemizi sağladı.

DÖNÜM NOKTASI / MIMARI DEĞIŞIMI

Aynı sorgular.
Yeni çözüm mimarisi.

Aynı 3.600 validation sorgusu ve aynı kabul eşikleri.
Profil A ve Profil B sonuçları eşit.



DEĞİŞEN BİLEŞEN

Robot geometrisinden çözüm dalları + bağımsız FK.
Bu sonuç yeni bir neural model eğitimi değildir.

351 Eski öğretmenin etiket üretemediği wide sorgular da çözüldü.

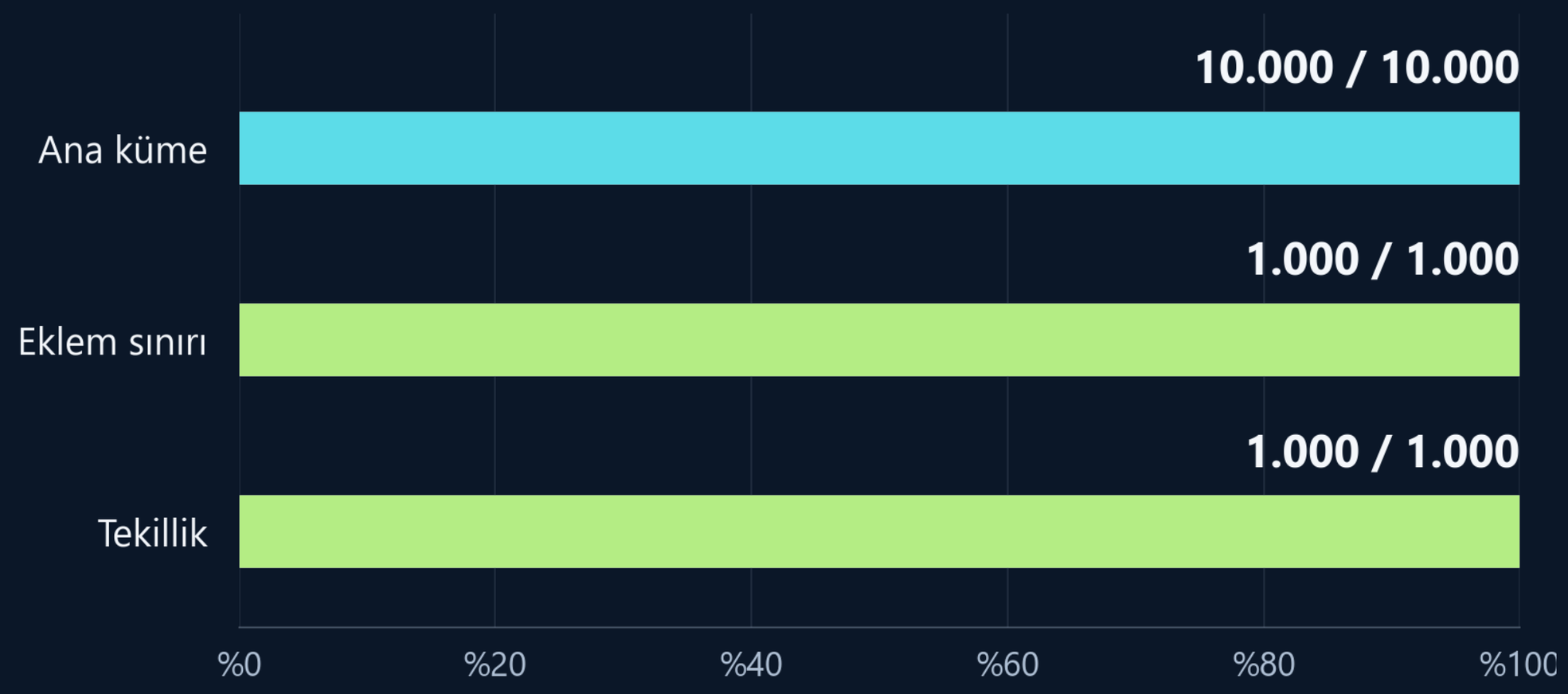
Validation araştırma kümesidir; yeni final sonraki sayfada.

YENI FINAL / KOD SABITLENDIKTEN SONRA

Yeni hedeflerde bağımsız doğrulama.

12.000 / 12.000

Test edilen sorgularda kinematik başarı



Profil A: 2 mm / 1° **Profil B: 1 mm / 0,5°**
İki profil de sağlandı; eklem limitleri korundu.

60.000 ölçüm **315 test geçti**

12.000 hedef × 5 geçiş. Tek robot: KR 6 R900 sixx.
Fiziksel robot ve çarpışma güvenliği doğrulanmadı.

NEUROKINEMATICS

BIR SONRAKI FAZ / HYBRID

Sırada Hybrid.

Doğrulanmış çözümü
bütçeli bir servise dönüştürmek.

- **H2-01** Kabul ve hata politikası
- **H2-02** Bütçeli çözüm ve fallback
- **H2-03** Neural katkının adil kıyası
- **H2-04** Yörünge ve çarpışma kontrolü
- **H2-05** Neural bileşende ONNX eşliği
- **H2-06** Servis paketi ve G2 kapanışı

Ana sıra ve kabul eşikleri korunuyor.
Geometri entegrasyonu ve kıyas tasarımı güncellenecek.

İlerleme: ölçmek, öğrenmek ve yöntemi geliştirmek.